Nombres complexes. Liens avec la trigonométrie.

Table des matières

1 Ensemble des nombres complexes **2**
1.1 Généralités . . . 2
1.2 Opérations sur les nombres complexes . . . 3
1.3 Brève extension à $\mathbb{C}$ de quelques résultats connus dans $\mathbb{R}$ . . . 4
1.4 Le plan complexe . . . 5
1.5 Conjugué d'un nombre complexe . . . 6
1.5.1 Définition du conjugué . . . 6
1.5.2 Interprétation géométrique du conjugué . . . 6
1.5.3 Opérations sur les conjugués . . . 6
1.6 Module d'un nombre complexe . . . 8
1.6.1 Définition du module . . . 8
1.6.2 Interprétation géométrique du module . . . 8
1.6.3 Opérations sur les modules . . . 9

2 Nombres complexes de module 1 et trigonométrie **10**
2.1 Ensemble des nombres complexes de module 1 . . . 10
2.2 Notation $e^{i\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$ . . . 11
2.3 Applications à la trigonométrie . . . 12
2.3.1 Formules d'Euler et technique de l'angle moitié . . . 12
2.3.2 Formule de Moivre . . . 13
2.3.3 Trois applications en trigonométrie des formules d'Euler et de Moivre . . . 13

3 Forme trigonométrique et exponentielle complexe **16**
3.1 Forme trigonométrique et argument d'un nombre complexe . . . 16
3.1.1 Forme trigonométrique . . . 16
3.1.2 Argument . . . 17
3.2 Transformation de $a\cos(t) + b\sin(t)$ . . . 18
3.3 Exponentielle complexe . . . 19
3.3.1 Définition et premières propriétés . . . 19
3.3.2 Opérations sur les exponentielles complexes . . . 19

Dans ce chapitre nous allons explorer l'ensemble des nombres complexes et (re)-découvrir les nombreux liens avec la trigonométrie.

Nous essaierons aussi de relier ces notions à des applications informatiques.

Objectifs de ce chapitre

- Savoir manipuler les écritures algébriques et trigonométriques des nombres complexes :
  - pour simplifier une expression complexe ;
  - pour déterminer si un nombre complexe est réel ou imaginaire pur.
- Utiliser le conjugué d'un nombre complexe.
- Déterminer le module, un argument d'un nombre complexe.
- Utiliser les nombres complexes en trigonométrie :
  - pour linéariser une expression trigonométrique ;
  - pour établir une formule trigonométrique ;
  - pour calculer $\cos(nt)$ et $\sin(nt)$ en fonction de $\cos t$ et $\sin t$;
  - pour calculer $\sum_{k=0}^{n} \cos(kt)$ et $\sum_{k=0}^{n} \sin(kt)$.
- Factoriser une expression du type $e^{i\alpha t} \pm e^{i\beta t}$ avec la technique de l'angle moitié.
- Transformer $a\cos t + b\sin t$ en $A\cos(t-\theta)$.
- Manipuler l'exponentielle complexe.

1 Ensemble des nombres complexes

1.1 Généralités

La construction de $\mathbb{C}$ est hors programme, on admet donc le résultat suivant :

THÉORÈME. **(EXISTENCE DE $\mathbb{C}$)**
Il existe un ensemble $\mathbb{C}$, contenant $\mathbb{R}$, muni d'une addition et d'une multiplication prolongeant celles de $\mathbb{R}$ et vérifiant les mêmes règles de calcul, tel que :
- $\mathbb{C}$ contient un élément i tel que $i^2 = -1$;
- tout élément z de $\mathbb{C}$ s'écrit de façon **unique** sous la **forme algébrique** $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Remarques.

- *D'après ce théorème,* **l'unicité** de l'écriture sous forme algébrique signifie que :

$$a + ib = a' + ib' \iff (a = a' \text{ et } b = b')$$

  pour $a, a', b, b' \in \mathbb{R}$.
- *On a*

$$\mathbb{C} = \left\{a + ib, \quad (a,b) \in \mathbb{R}^2\right\}$$

DÉFINITION. **(PARTIES RÉELLES ET IMAGINAIRES)**
Soit $z = a + ib \in \mathbb{C}$ $(a, b \in \mathbb{R})$.
- l'écriture $z = a + ib$ du nombre complexe z est appelée **écriture algébrique de** z
  - a est appelé la **partie réelle de** z**,** notée $Re(z)$,
  - b est appelé la **partie imaginaire de** z, notée $Im(z)$
- **Cas particuliers.**
  - si $b = 0$, alors z est réel
  - si $a = 0$, on dit que $z = ib$ est **imaginaire pur**.
    On note $i\mathbb{R}$ l'**ensemble des nombres imaginaires purs**.
- Pour a et b réels, le complexe $a + i(-b)$ est noté $a - ib$.

Remarques.

- *Soit a un réel. Alors a peut s'écrire $a + i \times 0$ et donc $a \in \mathbb{C}$. Ainsi tout nombre réel est un nombre complexe, et on a bien $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.*
- *Attention ! La partie imaginaire d'un nombre complexe, même si son nom pourrait laisser penser le contraire, est bien un* ***réel****.*

1.2 Opérations sur les nombres complexes

Comme dans $\mathbb{R}$ nous pouvons effectuer dans $\mathbb{C}$ les opérations usuelles : addition, soustraction, multiplication, division.

PROPOSITION **(OPÉRATIONS SUR LES NOMBRES COMPLEXES)**
Soient $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ deux nombres complexes (a, b, a' et b' sont des réels). Alors :

$$z + z' = (a + a') + i\,(b + b')$$

$$z \times z' = (aa' - bb') + i\,(a'b + ab')$$

$$si\ z \neq 0, \quad \frac{1}{z} = \frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$$

Le dernier point découle du fait que tout nombre complexe z non nul possède un **inverse** que l'on note z^{-1} ou $\dfrac{1}{z}$.

Démonstration.

$$réponse(1)$$

Remarques.

- *Les règles opératoires sont celles de la somme et du produit usuels dans $\mathbb{R}$, sachant que $i^2 = -1$.*
- *On peut définir la* ***division*** *de deux complexes z et z' en posant, pour $z' \neq 0$, $\dfrac{z}{z'} = z \times (z')^{-1}$.*
- *Il n'existe* ***pas de relation d'ordre sur*** $\mathbb{C}$ *qui « prolonge » celle sur $\mathbb{R}$ et compatible avec les opérations d'addition et de multiplication. En effet, si une telle relation d'ordre existait, on aurait $1 \geqslant -1$, et :*

- *si $i \geqslant 0$, alors $i \geqslant -i$, et en multipliant par $i, i^2 \geqslant -i^2$, soit $-1 \geqslant 1$ d'où une contradiction ;*
- *si $i \leqslant 0$, alors $-i \geqslant i$, et donc $-i^2 \leqslant i^2$, soit $1 \leqslant -1$, d'où une contradiction de nouveau.*

Exercice.

1. Soit $z_1 = 2 + 3i$ et $z_2 = 1 - i$. Exprimer $z_1 + z_2$, $z_1 z_2$, $\dfrac{1}{z_1}$ et $\dfrac{z_2}{z_1}$ sous forme algébrique.
2. Soit $z \in \mathbb{C}$. Exprimer $Re(iz)$ et $Im(iz)$ en fonction de $Re(z)$ et de $Im(z)$.

réponse(2)

On déduit de la proposition précédente :

PROPOSITION (**LINÉARITÉ DES PARTIES RÉELLES ET IMAGINAIRES**)
Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$ et λ un réel. On a :

$$\begin{aligned} Re\,(z + z') &= Re(z) + Re\,(z')\,, \quad Re(\lambda z) = \lambda Re(z), \\ Im\,(z + z') &= Im(z) + Im\,(z')\,, \quad Im(\lambda z) = \lambda Im(z). \end{aligned}$$

PROPOSITION ($\mathbb{C}$ **EST INTÈGRE**)
Si z et z' sont deux complexes, alors : $z \times z' = 0 \Leftrightarrow z = 0$ ou $z' = 0$.

Démonstration.

réponse(3)

1.3 Brève extension à $\mathbb{C}$ de quelques résultats connus dans $\mathbb{R}$

PROPOSITION. (**EXTENSION À $\mathbb{C}$ DE TROIS IDENTITÉS RÉELLES**)

— Soit $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 1$, et $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^{n} z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}.$$

— Soit $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}.$$

— Soit $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$ (**formule du binôme**) :

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

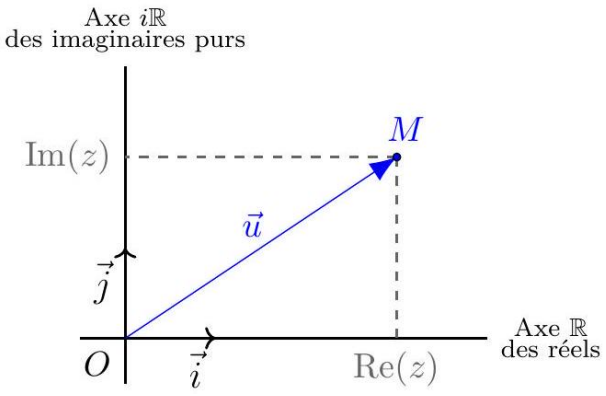
Remarque. Les démonstrations, purement algébriques, ne font intervenir aucune propriété spécifique à $\mathbb{R}$ et restent donc valables mot pour mot dans $\mathbb{C}$. Elles ont déjà été traitées dans le chapitre 3.

1.4 Le plan complexe

De même qu'on représente $\mathbb{R}$ comme une droite, on peut représenter $\mathbb{C}$ comme un plan qu'on appelle le **plan complexe**.

DÉFINITION. **(PLAN COMPLEXE)**
En identifiant un plan muni d'un repère **orthonormé direct** $(O, \vec{i}, \vec{j})$ à $\mathbb{C}$, on associe à tout nombre complexe z le point M de coordonnées $(\mathrm{Re}(z), \mathrm{Im}(z))$. On dit que :
- M est **l'image** de z,
- z est l'**affixe** de M.

Le nombre complexe z est aussi l'**affixe du vecteur** $\overrightarrow{OM}$.



Remarques.

- *Dans le plan complexe, on identifie $\mathbb{R}$ à l'axe des abscisses dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, et $i\mathbb{R}$ à l'axe des ordonnées.*
- *Les règles usuelles de calcul sur les coordonnées dans un repère se transmettent aux nombres complexes :*
  - *pour tous points A et B du plan d'affixes respectifs z_A et z_B, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$,*
  - *pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ du plan d'affixes respectifs z et z' et pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, le vecteur $\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$ a pour affixe $\lambda z + \mu z'$.*

Exercice.

1. Soit A et B deux points du plan complexe d'affixes z_A et z_B.

   Montrer que le milieu du segment $[AB]$ a pour affixe $\dfrac{z_A + z_B}{2}$.

2. Soit le plan muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

   (a) Placer dans le plan les points M, N et P d'affixes respectives $z_M = 1 + 2i$, $z_N = 3i$ et $z_P = 3$.

   (b) Placer alors le point Q d'affixe $z_M + z_P$. Quelle interprétation géométrique peut-on faire de la somme de deux nombres complexes ?

   (c) Déterminer les affixes des vecteurs $\overrightarrow{NM}$ et $\overrightarrow{NP}$. Les points N, M et P sont-ils alignés ? Pourquoi ?

réponse(4)

Informatique

Cette identification $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$ est utilisée systématiquement en informatique. La plupart des langages représentent en mémoire un nombre complexe comme un **couple de flottants** `(re, im)`.
En **infographie 2D,** un point ou un vecteur du plan est ainsi souvent manipulé comme un nombre complexe. Additionner deux affixes revient à additionner des vecteurs, et on verra dans le chapitre 11 que multiplier par un nombre complexe encode des transformations du plan.

1.5 Conjugué d'un nombre complexe

1.5.1 Définition du conjugué

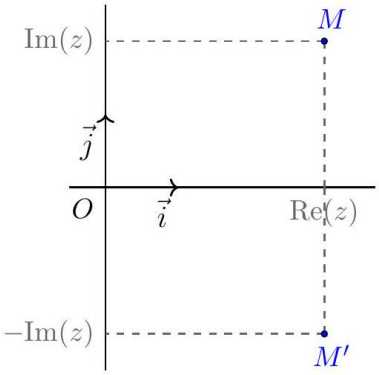
DÉFINITION. **(CONJUGUÉ)**
Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$
On appelle **conjugué** du nombre complexe $z = a + ib$ le nombre complexe, noté $\bar{z}$ et défini par $\bar{z} = a - ib$.

Remarque. *On a donc*

$$Re(\bar{z}) = Re(z) \text{ et } Im(\bar{z}) = -Im(z)$$

1.5.2 Interprétation géométrique du conjugué

PROPOSITION **(IMAGE DU CONJUGUÉ DANS LE PLAN)**
Soit $z \in \mathbb{C}$. Dans le plan complexe, le point M' d'affixe $\bar{z}$ est le **symétrique par rapport à l'axe des abscisses** du point M d'affixe z.



1.5.3 Opérations sur les conjugués

PROPOSITION. **(OPÉRATIONS SUR LES CONJUGUÉS)**
Soient z et z' des nombres complexes.

1. $\overline{z + z'} = \bar{z} + \overline{z'}$,
2. $\overline{zz'} = \bar{z}\overline{z'}$,
3. Si de plus $z' \neq 0$, alors $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\overline{z'}}$
4. $\overline{\bar{z}} = z$.

Démonstration.

$$réponse(5)$$

PROPOSITION **(LIEN ENTRE CONJUGUÉ ET PARTIE RÉELLE/IMAGINAIRE)**
Soit $z \in \mathbb{C}$. On a

$$Re(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$$

et

$$Im(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

Démonstration.

$$réponse(6)$$

Le conjugué peut être utile pour savoir si un nombre est réel ou imaginaire pur

MÉTHODE. **Montrer qu'un nombre est réel, imaginaire pur**

Soit $z \in \mathbb{C}$ un nombre complexe. En fonction du contexte, plusieurs caractérisations du fait que z est réel ou imaginaire pur peuvent être utilisées :
- $z \in \mathbb{R} \iff Im(z) = 0 \iff z = \bar{z}$
- $z \in i\mathbb{R} \iff Re(z) = 0 \iff z = -\bar{z}$

Exercice. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z\bar{z} = 4$ et $z \neq -2$. Montrer que

$$w = \frac{z-2}{z+2} \in i\mathbb{R}$$

$$réponse(7)$$

MÉTHODE. **Forme algébrique d'un quotient**

Pour obtenir la forme algébrique d'un quotient, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Ainsi, pour obtenir la forme algébrique de $\frac{z}{z'}$ avec $(z, z') \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$ il suffit de calculer

$$\frac{z \times \overline{z'}}{z' \times \overline{z'}}$$

Exercice. Donner l'écriture algébrique des nombres complexes suivants :

$$z_1 = \frac{1}{i},\ z_2 = \frac{1}{3+i} + \frac{1}{3-i} \text{ et } z_3 = \frac{2+i}{i-1}.$$

$$réponse(8)$$

1.6 Module d'un nombre complexe

1.6.1 Définition du module

DÉFINITION. **(MODULE D'UN NOMBRE COMPLEXE)**
Soit $z \in \mathbb{C}$. On appelle **module** de z le **réel positif** noté $|z|$ défini par $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$.
Si $z = a + ib$ (où a et b sont réels) alors

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

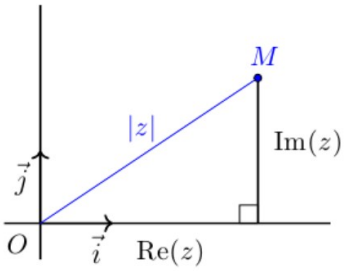
Remarque. La définition ci-dessus a bien du sens puisque $z\bar{z}$ est un réel positif, ce qui permet d'en calculer la racine carrée. En effet, si $z = a + ib$ avec a et b réels,

$$z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 - i^2b^2 = a^2 + b^2$$

1.6.2 Interprétation géométrique du module

PROPOSITION. **(MODULE ET DISTANCE À L'ORIGINE)**
Soit $z \in \mathbb{C}$. Dans le plan complexe, $|z|$ représente la **distance de l'origine 0 au point** M d'affixe z.
Ainsi, si $M(z)$,alors

$$|z| = OM$$



Remarques.

- *Le plan complexe est un plan muni d'un repère **orthonormé.** Si ce n'était pas le cas, tous les résultats donnés sur l'interprétation des nombres complexes seraient faux.*
- *Soit M un point d'affixe $z = a + ib$. Si l'on note N le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses, alors la distance ON est égale à $|a|$ et $NM = |b|$. D'après le théorème de Pythagore, le triangle ONM étant rectangle en N, on a*

$$ON^2 + NM^2 = OM^2$$

soit

$$|a|^2 + |b|^2 = OM^2$$

Ainsi on retrouve bien que

$$OM = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$$

PROPOSITION **(MODULE ET DISTANCE ENTRE DEUX POINTS)**
Soit A et B deux points du plan complexe d'affixes z_A et z_B.
Le réel $|z_B - z_A|$ correspond à la **distance entre les points A et B**. Ainsi

$$AB = |z_B - z_A|$$

Remarques. On déduit directement de ces propriétés que si A est un point d'affixe a et r est un réel strictement positif,

- *le* ***cercle*** *de centre A et de rayon r correspond à l'ensemble $\{z \in \mathbb{C} / \quad |z-a| = r\}$,*
- *le* ***disque fermé*** *de centre A et de rayon r correspond à l'ensemble $\{z \in \mathbb{C} / \quad |z-a| \leqslant r\}$,*
- *le* ***disque ouvert*** *de centre A et de rayon r correspond à l'ensemble $\{z \in \mathbb{C} / \quad |z-a| < r\}$.*

Exercice. Montrer que le point M d'affixe $2+i$ se trouve sur le cercle de centre I d'affixe $2i$ et de rayon $\sqrt{5}$.

réponse(9)

1.6.3 Opérations sur les modules

PROPOSITION. **(PROPRIÉTÉS DU MODULE)**
Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. $z\bar{z} = |z|^2$
2. $|z| = |-z| = |\bar{z}|$
3. $|z| = 0 \iff z = 0$
4. $|zz'| = |z|\,|z'|$
5. $|\lambda z| = |\lambda||z|$
6. si $z \neq 0$, $\left|\dfrac{z'}{z}\right| = \dfrac{|z'|}{|z|}$
7. $\forall n \in \mathbb{N}, \quad |z^n| = |z|^n$

Démonstration.

réponse(10)

Exercice. Soit $z \in \mathbb{C}, z \neq -i$. Montrer que $\left|\dfrac{1+iz}{1-iz}\right| = 1 \iff z \in \mathbb{R}$.

réponse(11)

PROPOSITION. **(RELATIONS ENTRE LE MODULES DE z, SA PARTIE RÉELLE ET SA PARTIE IMAGINAIRE)**
Soit $z \in \mathbb{C}$. On a :

$$|Re(z)| \leqslant |z| \quad \text{et} \quad Re(z) = |z| \iff z \in \mathbb{R}_+$$
$$|Im(z)| \leqslant |z| \quad \text{et} \quad Im(z) = |z| \iff z \in i\mathbb{R}_+$$

Démonstration.

réponse(12)

PROPOSITION. **(INÉGALITÉS TRIANGULAIRES)**
Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, on a :

$$||z| - |z'|| \leqslant |z + z'| \leqslant |z| + |z'|$$

De plus

$$|z + z'| = |z| + |z'| \iff z\overline{z'} \in \mathbb{R}_+$$

Démonstration.

réponse(13)

Remarque. *La condition $z\overline{z'} \in \mathbb{R}_+$ signifie que les vecteurs d'affixes z et z' sont colinéaires et de même sens*

Exercice. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 1| = |z - i|$.

réponse(14)

2 Nombres complexes de module 1 et trigonométrie

2.1 Ensemble des nombres complexes de module 1

DÉFINITION. **(ENSEMBLE DES NOMBRES COMPLEXES DE MODULE 1)**
On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1 :

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C},\ |z| = 1\}$$

Remarque. *Dans le plan complexe, $\mathbb{U}$ s'identifie au* ***cercle trigonométrique****, de centre 0 et de rayon 1.*

PROPOSITION. **(QUELQUES PROPRIÉTÉS DE $\mathbb{U}$)**
$1 \in \mathbb{U}$, et pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{U}$, $z_1 z_2 \in \mathbb{U}$ et $\dfrac{1}{z_1} \in \mathbb{U}$.

Démonstration. *Utiliser les propriétés du module.*

Exercice. Montrer que l'application $f : \mathbb{U} \to \mathbb{U},\ z \mapsto \bar{z}$ est bien définie, et que c'est une bijection.

réponse(15)

2.2 Notation $e^{i\theta},\ \theta \in \mathbb{R}$

Définition. (Exponentielle complexe)
Soit $\theta \in \mathbb{R}$, on note

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

et

$$e^{-i\theta} = e^{i(-\theta)} = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta) = \cos(\theta) - i\sin(\theta)$$

Remarque. *Ceci est une notation. On* ***ne peut pas*** *par exemple écrire* $\ln\left(e^{i\theta}\right)$

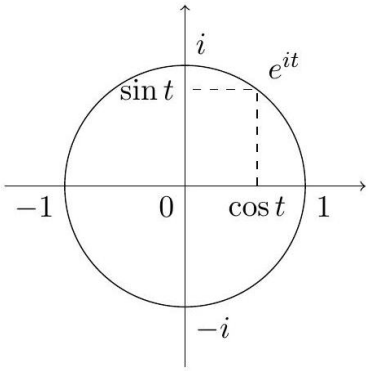
Proposition (Module de $e^{i\theta}$)
Soit $\theta \in \mathbb{R}$, $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$ est un nombre complexe de module 1 . Autrement dit

$$\left|e^{i\theta}\right| = 1$$

Démonstration.

réponse(16)

Remarque. *Le cercle trigonométrique peut donc être défini par l'ensemble* $\mathbb{U} = \{e^{it},\ t \in \mathbb{R}\}$



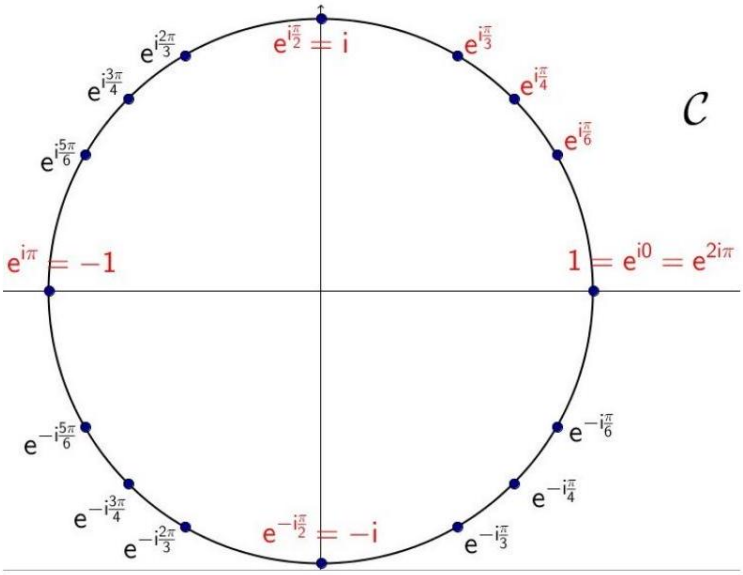
Proposition. (Opérations)
Soit $(\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2$. On a :

1. $e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta}e^{i\theta'}$
2. $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \dfrac{1}{e^{i\theta}}$
3. $\dfrac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$

Démonstration.

réponse(17)

Valeurs remarquables de $e^{i\theta}$



2.3 Applications à la trigonométrie

2.3.1 Formules d'Euler et technique de l'angle moitié

PROPOSITION. **(FORMULES D'EULER)**
Soit $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Démonstration.

réponse(18)

MÉTHODE. **Retrouver des formules trigonométriques**

Les formules d'Euler permettent d'utiliser les **techniques de l'angle moitié** pour factoriser des expressions.

Soit $(t, \theta) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$e^{it} + e^{i\theta} = e^{i\frac{t+\theta}{2}}\left(e^{i\frac{t-\theta}{2}} + e^{-i\frac{t-\theta}{2}}\right) = 2\cos\left(\frac{t-\theta}{2}\right)e^{i\frac{t+\theta}{2}}$$
$$e^{it} - e^{i\theta} = e^{i\frac{t+\theta}{2}}\left(e^{i\frac{t-\theta}{2}} - e^{-i\frac{t-\theta}{2}}\right) = 2i\sin\left(\frac{t-\theta}{2}\right)e^{i\frac{t+\theta}{2}}$$

Le cas particulier $t = 0$ permet de traiter les formes $1 + e^{i\theta}$ et $1 - e^{i\theta}$.

Ces relations permettent entre autres de **retrouver des formules trigonométriques**, en prenant les parties **réelles** ou **imaginaires**.

Remarque. *La technique de l'angle moitié est très pratique lorsqu'on a* ***oublié*** *ses formules de trigonométrie !*

Exercice.

1. J'ai oublié les formules suivantes, vues dans le chapitre 3, où $p, q \in \mathbb{R}$

$$\cos p + \cos q = ???$$
$$\sin p - \sin q = ???$$

   En appliquant les techniques d'angle moitié à $e^{ip} \pm e^{iq}$, retrouver ces formules !

2. Factoriser $1 + \cos p$

réponse(19)

2.3.2 Formule de Moivre

PROPOSITION **(FORMULE DE MOIVRE)**
Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

Démonstration.

réponse(20)

2.3.3 Trois applications en trigonométrie des formules d'Euler et de Moivre

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $(n, p) \in \mathbb{N}^2$.

Nous cherchons à :

— linéariser $(\cos(\theta))^n$ ou $(\sin(\theta))^n$ ou $(\cos(\theta))^n(\sin(\theta))^p$, c'est à dire transformer l'expression pour obtenir des **sommes** de sinus ou de cosinus d'angle de la forme $k\theta$ où k est un entier.
— exprimer $\cos(p\theta)$ ou $\sin(p\theta)$ sous forme de **puissances** de $\cos(\theta)$ ou $\sin(\theta)$
— calculer des **sommes** faisant intervenir des cosinus ou des sinus.

Linéarisation

MÉTHODE. **Linéarisation**

— Utiliser les formules d'Euler pour faire apparaître des exponentielles complexes .
— Effectuer le développement à l'aide de la formule du binôme de Newton.
— Regrouper les exponentielles pour faire apparaître des sinus ou des cosinus.

Exemple. Soit $\theta \in]-\pi, \pi[$. On cherche à linéariser $\cos^3(\theta)$.

$$\begin{aligned}\cos^3(\theta) &= \left(\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}\right)^3 \\ &= \frac{\left(e^{i\theta}+e^{-i\theta}\right)^3}{8} \\ &= \frac{1}{8}\left(e^{3i\theta}+3e^{2i\theta}e^{-i\theta}+3e^{i\theta}e^{-2i\theta}+e^{-3i\theta}\right) \\ &= \frac{1}{4}\left(\frac{e^{3i\theta}+e^{-3i\theta}}{2}+3\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}\right)\end{aligned}$$

donc

$$\cos^3(\theta) = \frac{\cos(3\theta)+3\cos(\theta)}{4}$$

Exercice. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Linéariser $\cos^4(\theta)$ puis linéariser $\sin^3(\theta)\cos^2(\theta)$.

$$réponse(21)$$

$\cos(p\theta)$ ou $\sin(p\theta)$ sous forme de puissances de $\cos(\theta)$ ou $\sin(\theta)$

On exprime ainsi $\cos(p\theta)$ ou $\sin(p\theta)$ sous forme de $P(\cos(\theta))$ ou $P(\sin(\theta))$ où P est un polynôme appelé **polynôme de Tchebychev**

MÉTHODE. **"De-linéarisation"**

- Écrire $\cos(n\theta)$ comme la partie réelle de $e^{in\theta}$ et $\sin(n\theta)$ comme la partie imaginaire de $e^{in\theta}$.
- Utiliser la formule de Moivre pour écrire $e^{in\theta} = \left(e^{i\theta}\right)^n$ puis développer $(\cos(\theta)+i\sin(\theta))^n$ à l'aide de la formule du binôme du Newton.
- Prendre la partie réelle s'il s'agit d'un cosinus ou la partie imaginaire s'il s'agit d'un sinus.
- Eventuellement utiliser la relation $\cos^2(\theta)+\sin^2(\theta)=1$.

Exemple. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Nous allons exprimer $\cos(3\theta)$ et $\sin(3\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$.

La formule de Moivre et le binôme de Newton donnent :

$$\cos(3\theta)+i\sin(3\theta) = (\cos(\theta)+i\sin(\theta))^3 = \cos^3(\theta)+3i\cos^2(\theta)\sin(\theta)-3\cos(\theta)\sin^2(\theta)-i\sin^3(\theta)$$

En identifiant les parties réelles et imaginaires, on trouve :

$$\cos(3\theta) = \cos^3(\theta)-3\cos(\theta)\sin^2(\theta) \quad \text{et} \quad \sin(3\theta) = 3\cos^2(\theta)\sin(\theta)-\sin^3(\theta)$$

Si l'on veut exprimer $\cos(3\theta)$ uniquement en fonction de $\cos(\theta)$ il suffit de remplacer $\sin^2(\theta)$ par $1-\cos^2(\theta)$ et on obtient

$$\cos(3\theta) = 4\cos^3(\theta)-3\cos(\theta)$$

De même

$$\sin(3\theta) = 3\sin(\theta)-4\sin^3(\theta)$$

Exercice. Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

1.
   (a) Comment montrer que $\sin(5\theta) = \sin^5(\theta) - 10\cos^2(\theta)\sin^3(\theta) + 5\cos^4(\theta)\sin(\theta)$ *?*
   (b) Montrer alors que $\sin(5\theta) = 16\sin^5(\theta) - 20\sin^3(\theta) + 5\sin(\theta)$.
2. On cherche la valeur exacte de $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right), \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$
   (a) Montrer que les solutions dans $\mathbb{R}_+$ de l'équation $16x^5 - 20x^3 + 5x = 0$ sont
$$\mathcal{S} = \left\{ \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}, \sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{8}} \right\}$$
   (b) En déduire les valeurs exactes de $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right), \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$

réponse(22)

Calculs de sommes faisant intervenir des cosinus ou des sinus

Exemple. Soit $n \in \mathbb{N}$. On cherche à calculer la somme
$$S = \sum_{k=0}^{n} \cos(3k)$$
On remarque que
$$S = \sum_{k=0}^{n} Re\left(e^{i3k}\right)$$
puis par linéarité de la partie réelle que
$$S = Re\left(\sum_{k=0}^{n} e^{i3k}\right)$$
On reconnaît alors une somme géométrique (puisque $e^{i3} \neq 1$) puis en appliquant la formule de l'angle moitié, on trouve :

$$T = \sum_{k=0}^{n} \left(e^{3i}\right)^k = \frac{1-e^{3i(n+1)}}{1-e^{3i}} = \frac{e^{\frac{3i(n+1)}{2}}\left(e^{-\frac{3i(n+1)}{2}} - e^{\frac{3i(n+1)}{2}}\right)}{e^{\frac{3i}{2}}\left(e^{-\frac{3i}{2}} - e^{\frac{3i}{2}}\right)} = \frac{e^{\frac{3i(n+1)}{2}}\left(-2i\sin\left(\frac{3(n+1)}{2}\right)\right)}{e^{\frac{3i}{2}}\left(-2i\sin\left(\frac{3}{2}\right)\right)} = \frac{\sin\left(\frac{3(n+1)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{3}{2}\right)} e^{\frac{3in}{2}}$$

D'où par passage à la partie réelle,
$$S = \frac{\sin\left(\frac{3(n+1)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{3}{2}\right)} \cos\left(\frac{3n}{2}\right)$$

Exercice. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}$, calculer $S_1 = \sum_{k=0}^{n} \left(\binom{n}{k}\cos(ka)\right)$ et $S_2 = \sum_{k=0}^{n} \left(\binom{n}{k}\sin(ka)\right)$.

réponse(23)

3 Forme trigonométrique et exponentielle complexe

3.1 Forme trigonométrique et argument d'un nombre complexe

3.1.1 Forme trigonométrique

PROPOSITION. **(FORME TRIGONOMÉTRIQUE)**
Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Il existe $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ tel que

$$z = re^{i\theta}$$

avec $r = |z|$ et θ unique modulo 2π.

Démonstration.

$$réponse(24)$$

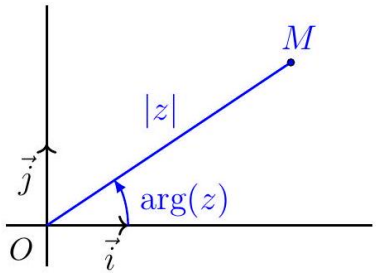
Remarques.

— *Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{C}^*, (r_1, r_2) \in \left(\mathbb{R}_+^*\right)^2$ et $(\theta_1, \theta_2) \in \mathbb{R}^2$ tels que $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ et $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$. Alors :*

$$z_1 = z_2 \iff \begin{cases} r_1 = r_2 \\ \theta_1 \equiv \theta_2 [2\pi] \end{cases}.$$

— *L'écriture $z = re^{i\theta}$, avec $r \in \mathbb{R}_+^*$, est appelée **forme trigonométrique** ou **forme exponentielle** de z. Dans le plan complexe, on repère M d'affixe z en se donnant la distance de M à O et une mesure d'un angle,c'est à dire on repère M à l'aide de ses **coordonnées polaires.***

— *On pourra adapter l'écriture d'un nombre complexe au problème posé. Par exemple :*
- *si l'on **additionne** deux nombres complexes, la forme la plus adaptée est la **forme algébrique**,*
- *si l'on **multiplie** deux nombres complexes, la forme la plus adaptée est la **forme exponentielle**.*



PROPOSITION. **(LIEN ENTRE FORME ALGÉBRIQUE ET FORME TRIGONOMÉTRIQUE)**
Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}$ et $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ tels que

$$a + ib = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$$

Alors :

$$a = r\cos\theta \text{ et } b = r\sin\theta$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \cos\theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \text{ et } \sin\theta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

Exercice. Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Déterminer l'écriture trigonométrique de $z = -1 + i\sqrt{3}$.
2. Le complexe $z = -3(\cos(\theta) + i\sin(\theta))$ est-il sous forme trigonométrique ?
3. Donner la forme algébrique de z de module 3 ayant $\theta = -\frac{\pi}{4}$ comme argument.

réponse(25)

PROPOSITION. **(OPÉRATIONS SOUS LA FORME TRIGONOMÉTRIQUE)**
Soit $z = |z|e^{i\theta}$ et $z' = |z'|\,e^{i\theta'}$ deux nombres complexes, on a :

1. $zz' = |z|\,|z'|\,e^{i(\theta+\theta')}$
2. si $z' \neq 0$, $\dfrac{z}{z'} = \dfrac{|z|}{|z'|}e^{i(\theta-\theta')}$

Démonstration. *Immédiat avec les règles de calculs sur la valeur absolue et sur* $e^{i\theta}$

3.1.2 Argument

DÉFINITION. **(ARGUMENT)**
Soit $z \in \mathbb{C}^*$. On appelle **argument** de z tout réel θ tel que $z = |z|e^{i\theta}$.
Celui appartenant à $]-\pi, \pi]$ est appelé l'**argument principal**, noté $\arg(z)$.

Remarque. *Si M est le point d'affixe $z \neq 0$, alors* $\arg(z)$ *est une mesure de l'angle orienté* $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$.

PROPOSITION. **(ARGUMENT D'UN PRODUIT, D'UN QUOTIENT)**
Soient $z, z' \in \mathbb{C}^*$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :
— $\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z')\ [2\pi]$,
— $\arg(z/z') \equiv \arg(z) - \arg(z)\ [2\pi]$,
— $\arg(z^n) \equiv n\arg(z)\ [2\pi]$.

Démonstration.

réponse(26)

MÉTHODE. **Trouver un argument d'un nombre complexe**

Par exemple déterminons un argument de $z = 1 + i$.
— Déterminer le **module** de z. Ici $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$
— Ensuite, mettre le module de z en facteur . Ici $1 + i = \sqrt{2}\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}} + i\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.
— Enfin chercher un angle remarquable qui correspondrait. Nous reconnaissons ici le cosinus et le sinus d'un angle connu : $\dfrac{\pi}{4}$. Ainsi $1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$.
— Nous pouvons conclure ! $1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $\dfrac{\pi}{4}$ est **un argument** de $1 + i$.
L'ensemble des arguments de $1 + i$ est

$$\left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi \,\middle|\, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Exercice. Donner le module et un argument des nombres suivants :

1. $z = 1 + i$
2. $z_2 = 1 + i\sqrt{3}$
3. $z_3 = -3i$
4. $z_4 = 2e^{-4i}$
5. $z_5 = -8e^{\frac{3\pi}{7}i}$
6. $z_6 = \dfrac{1+i}{\sqrt{3}-i}$

réponse(27)

Exercice. Donner la forme algébrique de $Z = \dfrac{(1-i)^3}{(1+i)^5}$

réponse(28)

3.2 Transformation de $a\cos(t) + b\sin(t)$

PROPOSITION (**TRANSFORMATION DE** $a\cos(t) + b\sin(t)$)
Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \backslash \{(0, 0)\}$. Alors il existe $A \in \mathbb{R}_+^*$ et $\varphi \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall t \in \mathbb{R}, a\cos(t) + b\sin(t) = A\cos(t - \varphi)$$

On a $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ et

Démonstration.

réponse(29)

Exercice. Soit $t \in \mathbb{R}$

1. Déterminer une expression de $\cos(t) + \sqrt{3}\sin(t)$ sous la forme $r\cos(t - \varphi)$.
2. Résoudre l'équation $\cos(t) + \sqrt{3}\sin(t) = 1$

réponse(30)

Électronique

Cette transformation «amplitude-phase» est omniprésente en traitement du signal et en électronique : un signal sinusoïdal $a\cos(\omega t) + b\sin(\omega t)$ (par exemple une tension alternative) s'écrit de façon unique $A\cos(\omega t - \varphi)$, où A est l'**amplitude** et φ le **déphasage**. Les représentations amplitude/phase des signaux, calculées ainsi à partir de leurs composantes a (cosinus) et b (sinus), sont au cœur de l'analyse spectrale numérique.

3.3 Exponentielle complexe

3.3.1 Définition et premières propriétés

DÉFINITION. **(EXPONENTIELLE COMPLEXE)**
Soit $z \in \mathbb{C}$, on définit **l'exponentielle complexe** de z comme le nombre complexe

$$e^{Re(z)}e^{iIm(z)}$$

Elle est notée $\exp(z)$ ou e^z.

Exemple. $e^{1+i} = e^1 e^i = ee^i = e\cos(1) + ie\sin(1)$.

PROPOSITION **(MODULE ET ARGUMENTS DE L'EXPONENTIELLE COMPLEXE)**
Soit $z \in \mathbb{C}$, alors $|e^z| = e^{Re(z)}$ et un argument est $Im(z)$.

Démonstration.

$$réponse(31)$$

3.3.2 Opérations sur les exponentielles complexes

PROPOSITION **(EXPONENTIELLE D'UNE SOMME DE NOMBRES COMPLEXES)**
Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$, on a

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$$

Démonstration.

$$réponse(32)$$

PROPOSITION. **(CAS D'ÉGALITÉ DES EXPONENTIELLES DE NOMBRES COMPLEXES)**
Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2, \exp(z_1) = \exp(z_2) \iff z_1 - z_2 \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

Démonstration.

$$réponse(33)$$

Exercice. Déterminer les solutions complexes de l'équation $\exp(z) = 1 + i$.

$$réponse(34)$$